DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Cahier des charges Campus+

Application web et mobile de l’Institut Supérieur de Technologie

Version	1.0
Date	1 novembre 2026
Nature	Spécification fonctionnelle et technique
État	Document de référence — à valider par les parties prenantes

Campus+ rassemble les informations, services et outils numériques utiles à la communauté de l’IST.

CONFIDENTIEL — document de travail destiné aux parties prenantes du projet.

Sommaire

1. Présentation du projet • 2. Périmètre et objectifs • 3. Utilisateurs et droits • 4. Exigences fonctionnelles • 5. Règles de gestion • 6. Données et interfaces • 7. Exigences non fonctionnelles • 8. Architecture et hébergement • 9. Recette et critères d’acceptation • 10. Limites, risques et évolutions

1. Présentation du projet

Campus+ est une application destinée aux étudiants, enseignants et personnels administratifs de l’IST. Elle propose un accès unifié aux informations académiques, aux annonces, aux événements, aux documents et aux services du campus.

Le présent document formalise les besoins et les critères de validation à partir de l’application existante. Il distingue les fonctionnalités déjà observées des exigences à confirmer ou à compléter avant une mise en production.

Contexte et besoin

Les informations de la vie de campus sont souvent dispersées entre plusieurs canaux. Campus+ vise à fournir un point d’accès commun, consultable depuis un navigateur sur ordinateur ou téléphone, avec des espaces adaptés aux rôles de chaque utilisateur.

Objectifs

- Centraliser les annonces, événements, emplois du temps, documents et informations pratiques.
- Faciliter l’accès aux services, aux lieux et au personnel de l’IST.
- Permettre au personnel autorisé de publier et de mettre à jour les contenus.
- Conserver les contenus validés sur un serveur commun et les rendre accessibles sur plusieurs appareils.
- Protéger les comptes et les données par authentification et contrôle des rôles.

2. Périmètre du produit

Inclus dans le périmètre

- Application web responsive et installable comme application web progressive (PWA).
- API REST versionnée (/api/v1) et interface utilisateur servies par l’application Flask.
- Comptes, profils, rôles, contenus académiques, annonces, événements et notifications.
- Documents officiels, services du campus, carte, casiers et demandes de réservation.
- Administration des comptes, contenus, publications et opérations réservées au personnel habilité.

Hors périmètre de la version décrite

Paiement en ligne, gestion complète de la scolarité (notes, inscriptions administratives, facturation), visioconférence, messagerie instantanée, notifications push natives et intégrations avec des systèmes institutionnels tiers ne sont pas considérés comme livrés sans validation et développement spécifiques.

3. Utilisateurs et droits

Profil	Besoins principaux	Droits attendus
Visiteur	Découvrir l'application et créer un compte si autorisé.	Accès aux écrans publics; aucun accès aux données personnelles.
Étudiant	Consulter actualités, agenda, cours, documents et services; gérer son profil.	Lire les contenus autorisés, s'inscrire aux événements, gérer ses réservations et notifications.
Enseignant	Consulter les informations académiques et contribuer à la vie pédagogique.	Gérer les contenus relevant de son périmètre selon les autorisations accordées.
Personnel administratif	Diffuser les informations et gérer des services ou documents.	Créer et modifier les contenus explicitement délégués.
Chef de filière / manager	Suivre une filière, les cours et les demandes associées.	Droits de gestion limités au périmètre attribué.
Administrateur	Administrer comptes, paramètres et contenus globaux.	Accès de gestion global, journalisation des opérations sensibles.

Le principe du moindre privilège s'applique : chaque profil n'accède qu'aux fonctions nécessaires. La matrice exacte des autorisations doit être validée par l'IST avant production.

4. Exigences fonctionnelles

Les exigences ci-dessous décrivent le comportement attendu; « priorité » indique l'importance pour la première version exploitable.

ID	Fonction	Exigence	Priorité
F-01	Authentification	Créer un compte selon le profil autorisé, se connecter, se déconnecter et gérer le renouvellement ou la réinitialisation du mot de passe.	Essentielle
F-02	Profil	Afficher et modifier les informations personnelles autorisées; protéger les données de compte.	Essentielle
F-03	Accueil	Présenter un résumé personnalisé, les accès rapides et les dernières annonces ou échéances.	Essentielle
F-04	Actualités	Consulter les annonces, les filtrer par catégorie/destinataire et afficher le détail d'une publication.	Essentielle
F-05	Administration des annonces	Créer, publier, épingler et supprimer une annonce; enregistrer les changements et notifier selon la politique retenue.	Essentielle
F-06	Agenda	Consulter les événements, voir les détails et gérer l'inscription ou l'annulation lorsque permise.	Essentielle
F-07	Vie académique	Consulter filières, niveaux, cours, salles et emplois du temps; permettre leur gestion aux rôles habilités.	Essentielle
F-08	Annuaire	Rechercher et filtrer enseignants, chefs de filière et personnels administratifs; afficher les coordonnées publiées.	Importante
F-09	Documents	Lister, classer, consulter et télécharger les documents selon les droits d'accès.	Essentielle
F-10	Services et carte	Présenter les services, bâtiments, salles et lieux du campus avec leurs informations utiles.	Importante
F-11	Réservations	Demander, consulter, annuler ou valider une réservation de salle ou de casier selon le rôle et la disponibilité.	Importante
F-12	Notifications	Consulter les notifications, connaître le nombre de non lues, marquer comme lues et supprimer si autorisé.	Importante
F-13	Administration	Consulter des statistiques, gérer les comptes et états, traiter les demandes et consulter les journaux d'audit.	Essentielle

ID	Fonction	Exigence	Priorité
F-14	Persistance partagée	Sauvegarder les contenus au moment de la validation, puis les recharger à la connexion, au démarrage et lors de la navigation.	Essentielle
F-15	Identité de l’IST	Afficher les informations institutionnelles et l’hymne lorsque les médias sont configurés.	Souhaitable

5. Règles de gestion

- Toute action de modification exige une session valide et un rôle autorisé côté serveur; masquer un bouton dans l'interface ne suffit pas.
- Les contenus sont persistés après validation. En cas d'échec de sauvegarde, l'utilisateur doit recevoir un message explicite et le contenu ne doit pas être présenté comme enregistré.
- Les données affichées doivent respecter le statut de publication, le public cible et les droits de consultation.
- Une réservation ne peut être confirmée que si la ressource est disponible sur la plage horaire demandée; les conflits doivent être signalés.
- L'inscription à un événement respecte la capacité, les dates et l'unicité d'inscription définies par l'IST.
- La suppression de comptes ou contenus sensibles doit être confirmée et, lorsque pertinent, inscrite dans le journal d'audit.
- Les fichiers déposés sont contrôlés, limités en taille et accessibles selon les permissions du document.
- Les secrets, mots de passe et jetons ne doivent pas apparaître dans les journaux, le dépôt Git ou les réponses publiques.

6. Données et interfaces

Données métier principales

Domaine	Données concernées
Identités	Compte, rôle, profil étudiant/enseignant, coordonnées et état du compte.
Académique	Département/filière, année académique, cours, niveaux, salles et emplois du temps.
Communication	Annonce, catégorie, audience, auteur, publication, événement et inscription.
Services	Document et catégorie, bâtiment, lieu, service, casier et réservation.
Suivi	Notification, préférences, journal d'audit et contenu institutionnel.

Interfaces

L'interface web est servie par Flask et communique avec l'API REST JSON sous **/api/v1**. Les ressources applicatives sont échangées en HTTP(S); les appels authentifiés utilisent un jeton. L'application comporte également un contrôle de santé à **/health**. Les fichiers binaires doivent être servis depuis un stockage adapté, et non inclus dans les réponses JSON volumineuses.

Persistance et synchronisation

Le dépôt comprend une base SQLite pour le développement et une couche de stockage partagé des contenus. L'actualisation actuellement décrite se fait lors de l'ouverture ou de la navigation; elle n'équivaut pas à une synchronisation push instantanée. Pour un hébergement Internet multi-utilisateur, la cible recommandée est PostgreSQL managé et un stockage persistant pour les documents. La sauvegarde et la restauration doivent être testées.

7. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence / cible à valider
Sécurité	HTTPS obligatoire en production; mots de passe hachés; secrets en variables d'environnement; autorisation serveur par rôle; limitation des tentatives; validation et contrôle des fichiers.
Confidentialité	Collecter le minimum de données; limiter l'exposition des coordonnées; définir durées de conservation, consentement et procédures d'accès/suppression selon les règles applicables.
Disponibilité	Cible initiale proposée : 99,5 % mensuelle hors maintenance planifiée; supervision et procédure de reprise à définir.
Performance	Cible initiale proposée : 95 % des consultations courantes en moins de 2 secondes sur une connexion stable; pagination des listes volumineuses.
Compatibilité	Navigateurs récents sur Windows, Android et iOS; interface adaptée aux écrans mobiles et ordinateurs.
Accessibilité	Navigation clavier, contrastes suffisants, libellés accessibles, états de formulaire compréhensibles et structure sémantique.
Maintenabilité	Modules séparés, configuration distincte par environnement, migrations versionnées, tests automatisés et erreurs journalisées sans secrets.
Sauvegarde	Sauvegardes automatiques de la base et des fichiers avec fréquence, rétention, chiffrement et test de restauration approuvés.

Les valeurs de disponibilité et de performance sont des objectifs de référence et doivent être confirmées avec l'établissement et l'hébergeur.

8. Architecture et hébergement cible

Architecture observée : interface JavaScript/CSS/HTML (PWA), API Python/Flask, modèles SQLAlchemy, authentification JWT et serveur WSGI. SQLite sert aux essais locaux. La configuration de production doit séparer frontend/API, base de données et stockage fichiers, ou maintenir un déploiement monolithique correctement sécurisé.

- Hébergement applicatif : service web compatible Python/Flask, déploiement automatisé depuis GitHub.
- Base de production : PostgreSQL managé, réseau privé lorsque disponible, sauvegardes configurées.
- Fichiers : stockage objet ou volume persistant, avec contrôle d'accès et politique de conservation.
- Configuration : secrets uniques, HTTPS, domaine institutionnel, CORS limité aux origines connues.
- Exploitation : logs, alertes de santé, suivi des erreurs, mises à jour dépendances et plan de retour arrière.

Schéma de flux

Utilisateur (navigateur/PWA) → HTTPS → **Application Flask / API REST** → **PostgreSQL** et **stockage des fichiers**. Les changements de code sont publiés depuis GitHub; les données de production restent hors du dépôt.

9. Recette et critères d'acceptation

La version est acceptée lorsque les scénarios ci-dessous passent sur l'environnement de préproduction avec des comptes de test séparés des comptes réels.

Réf.	Scénario	Résultat attendu
R-01	Connexion et accès non autorisé	Un compte valide accède à son espace; un visiteur ou un rôle insuffisant ne peut pas appeler une action protégée.
R-02	Publication d'une annonce	Un administrateur publie une annonce; elle est enregistrée, visible selon son audience après navigation/rechargement.
R-03	Événement	Un utilisateur consulte un événement et s'inscrit; un doublon ou une capacité dépassée est refusé avec un message clair.

Réf.	Scénario	Résultat attendu
R-04	Emploi du temps	Les cours sont consultables selon filière/niveau; seules les personnes habilitées peuvent les modifier.
R-05	Document privé	Un utilisateur autorisé télécharge le document; un utilisateur sans droit reçoit un refus.
R-06	Réservation	Une réservation disponible peut être demandée; un conflit horaire ne peut pas être confirmé.
R-07	Persistance	Une mise à jour confirmée demeure après rechargement et depuis un second appareil autorisé.
R-08	Erreur de sauvegarde	Une indisponibilité serveur n'est pas présentée comme une sauvegarde réussie; un message et une trace exploitable sont fournis.
R-09	Sécurité de déploiement	HTTPS actif; aucun mot de passe ou secret de production dans GitHub; base et fichiers sont sauvegardés.
R-10	Mobile	Les parcours essentiels sont utilisables sur petit écran sans défilement horizontal global.

Livrables attendus

- Application web/PWA et API déployées dans un environnement de préproduction puis de production.
- Schéma de base versionné, configuration documentée et guide d'exploitation.
- Jeu de tests automatisés et rapport de recette des scénarios ci-dessus.
- Procédures de sauvegarde/restauration, gestion des comptes administrateurs et support.

10. Limites connues, risques et évolutions

Sujet	Constat / risque	Action recommandée
Temps réel	La synchronisation actuelle se fait au chargement/navigation; les écrans ouverts ne reçoivent pas de push.	Décider si un rafraîchissement périodique, SSE ou WebSocket est nécessaire.
Données locales	Comptes de démonstration et contenus de développement ne sont pas des données de production.	Créer des comptes nominaux; supprimer/réinitialiser les jeux de démonstration.
Fichiers	Les médias et pièces jointes nécessitent un stockage durable distinct du système de fichiers éphémère d'un service cloud.	Mettre en place stockage objet ou volume persistant et sauvegardes.
Sécurité	Le mode local/documenté n'est pas une configuration de production Internet.	Revue de sécurité, HTTPS, secrets, RBAC, CORS et tests de permissions.
Exploitation	La disponibilité, le support, les sauvegardes et la conformité ne sont pas définis dans le code.	Désigner responsables, objectifs de service, rétention et plan de reprise.

Évolutions envisageables

- Notifications push et synchronisation temps réel si le besoin est confirmé.
- Inscription pédagogique, notes ou gestion administrative après validation du périmètre institutionnel.
- Exports et rapports, tableaux de bord enrichis, recherche globale et outils de support.
- Application mobile native et intégrations avec les systèmes d'information existants.

11. Hypothèses et validation

Ce cahier des charges est établi à partir de l'application et des informations disponibles au 1 novembre 2026. Il décrit le produit observé et propose des exigences de qualité pour son hébergement futur; il ne constitue pas une attestation de conformité ni une promesse que chaque exigence cible est déjà implémentée.

Points à confirmer avant engagement

- Nom officiel de l’établissement, responsables métier et propriétaires des données.
- Utilisateurs attendus, volumétrie, politique d’inscription et matrice détaillée des rôles.
- Publications visibles sans compte, durée de conservation et règles d’accès aux documents.
- Hébergement retenu, budget, région, objectifs de disponibilité et stratégie de sauvegarde.
- Niveau de temps réel requis et exigences de conformité applicables aux données personnelles.

Validation des parties prenantes

Rôle	Nom / fonction	Date	Visa
Représentant de l’IST			
Responsable métier			
Responsable technique			

Fin du document